IFTS Nº 24 — CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Guía de Cátedra 2026

Laboratorio de Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural, LLMs y Agentic AI

Lenguaje, Algoritmos y Construcción del Presente

Profesor Titular: **Matías Barreto**
Contacto: matiasbarreto@ifts24.edu.ar

2do año — 1er cuatrimestre — Martes 18:30–20:30 / Jueves 18:30–22:30

Documento de trabajo — Versión marzo 2026

0. Manifiesto para Mentes en Incubación

El conocimiento ya no es el cuello de botella. Tu agencia sí lo es.

Estás en un programa que no te va a enseñar a repetir. Te va a entrenar para actuar sobre el mundo con las herramientas más potentes que existieron hasta ahora. Este manifiesto no es un conjunto de reglas: es un marco para pensar y operar.

I. Empezá por el problema, no por el manual

El aprendizaje tradicional te pedía que acumularas fundamentos durante años antes de tocar algo real. Eso funcionaba cuando el conocimiento era escaso y caro de transmitir. Ya no.

Ahora: Elegí un problema que te importe. Empezá a resolverlo. Los fundamentos los vas a buscar cuando los necesites, y los vas a entender mejor porque van a tener un lugar donde encajar.

> *La presión de un proyecto real no es un obstáculo al aprendizaje: es su motor.*

II. Llenado recursivo de brechas

Vas a encontrarte con cosas que no entendés. Bien. El método es simple:

- Preguntá a la IA (o a quien sea) hasta que el concepto haga clic.
- Explicalo con tus palabras. Pedí que te corrijan.
- Si algo no cierra, volvé al paso 1.

No dejes preguntas sin responder flotando en tu cabeza. Cada duda que dejás pasar es fricción acumulada. Cada momento de «ahora sí entendí» es capital cognitivo real.

III. La IA es un acelerador, no un reemplazo

Podés usar la IA para que haga el trabajo por vos. Vas a obtener un resultado. Pero no vas a obtener nada más.

O podés usarla como un sparring partner cognitivo:

> *«Mostrame todos los pasos intermedios.»*
>
> *«¿Por qué esta opción y no otra?»*
>
> *«¿Qué estoy asumiendo sin darme cuenta?»*
>
> *«Evaluá mi razonamiento y decime dónde falla.»*

La diferencia entre estas dos modalidades es la diferencia entre consumir y construir capacidad.

IV. La metacognición es la habilidad que entrena todas las otras

La pregunta más difícil no es «¿cómo resuelvo esto?» Es: «¿Realmente entiendo esta parte, o estoy fingiendo que sí?»

Entrenate en detectar tus propias lagunas. No es natural. Requiere práctica deliberada. Pero es lo que separa a quien avanza de quien gira en círculos.

V. Tu mente no termina en tu cráneo

La unidad que piensa no sos vos aislado. Es el sistema completo: vos, tus herramientas, tus conversaciones, tus registros, tus colaboradores.

Cuando usás una IA para pensar, no estás «externalizando» tu cognición. Estás operando un sistema cognitivo más amplio del cual sos parte.

> *Consecuencia práctica: cuidá tus herramientas, elegí bien tus interlocutores, documentá tu proceso. Todo eso es parte de tu mente.*

VI. El pensamiento es conversación

Nadie piensa solo. Incluso en silencio, tu pensamiento está hecho de voces internalizadas, de argumentos que escuchaste, de objeciones que anticipás.

> *La fricción productiva del disenso no es un obstáculo al trabajo: es el trabajo.*

VII. El error es señal, no ruido

Un sistema que no puede errar no puede aprender. El error no es una falla de carácter: es información sobre los límites de tu modelo actual.

Errá rápido, errá barato, documentá qué no funcionó y por qué creías que iba a funcionar.

VIII. Los sistemas necesitan pausas

Un sistema que funciona sin descanso no es eficiente: está en camino al colapso.

> *Optimizá para la sostenibilidad. La pregunta no es cuánto podés producir esta semana sino cuánto podés sostener durante años.*

IX. Descartá los consejos mal incentivados

Mucha gente te va a decir qué hacer. Preguntate: ¿Esta persona recorrió el camino que yo quiero recorrer? ¿Sus incentivos están alineados con los míos? ¿O simplemente está justificando sus propias decisiones?

X. La acción es la única moneda válida

Si no termina en algo que existe en el mundo, el tiempo invertido vale cero.

> *La demo es la credencial definitiva. Nadie te va a preguntar por tu currículum si podés mostrar en tres segundos que sabés hacer algo útil.*

XI. Optimizá para el aprendizaje, no para la comodidad

Buscá trabajar con gente mejor que vos. Exponete a problemas que te excedan. La incomodidad productiva es la señal de que estás en el lugar correcto.

XII. La agencia tiene consecuencias

«Actuar sobre el mundo» no es neutral. Todo lo que construís tiene efectos más allá de vos, más allá de tu intención, más allá de lo que podés anticipar.

Sos un nodo en una red. Tus acciones propagan. La pregunta ética no es solo «¿esto me sirve?» sino «¿qué tipo de sistema estoy alimentando?»

Coda

Este programa te va a dar un título. Pero lo que determine tu capacidad real de actuar en el mundo no es el título: son las herramientas, el contexto, y lo que construyas con ellos.

Lo que hagas con eso depende de tu agencia, y de los sistemas de los que elijas formar parte.

1. Encuadre: Lenguaje, Algoritmos y Construcción del Presente

> *"Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo."*
>
> — Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921)

> *"Un lenguaje no son solo palabras. Es una cultura, una tradición, una unificación de una comunidad, toda una historia que crea lo que una comunidad es. Todo está contenido en un lenguaje."*
>
> — Noam Chomsky

Lo que esta materia llama «procesamiento del lenguaje natural» no es una operación neutral sobre datos no estructurados. Es una intervención sobre el sistema más complejo y más constitutivo que la especie humana ha producido: la lengua. Antes de escribir la primera línea de código, antes de tokenizar el primer corpus, necesitamos detenernos en una pregunta que la ingeniería tiende a saltar: ¿qué es eso que vamos a procesar?

La respuesta técnica estándar es «texto» — secuencias de caracteres que se convierten en tokens, que se convierten en vectores, que alimentan modelos estadísticos. Esa respuesta es operativamente correcta y conceptualmente insuficiente. El lenguaje no es texto. Benveniste lo mostró en 1958: el lenguaje es la condición de posibilidad de la subjetividad — el «yo» no existe antes de la lengua, se constituye en el acto de decir «yo». Barthes lo radicalizó: la lengua no es un medio transparente de comunicación sino un sistema de poder que *obliga a decir* de cierta manera. Y Saussure estableció el principio fundacional: el signo lingüístico es arbitrario — no hay conexión natural entre la palabra y la cosa, solo convención social sedimentada.

Hay un puente directo entre esta tradición lingüística y los fundamentos técnicos de lo que vamos a construir. En 1957, el lingüista J.R. Firth formuló una idea que se convertiría, décadas después, en el principio operativo de los embeddings y los modelos de lenguaje: *You shall know a word by the company it keeps* — conocerás una palabra por la compañía que frecuenta. Word2Vec, GloVe, y en última instancia los Transformers, se apoyan en esta hipótesis distribucional: las palabras que aparecen en contextos similares tienen significados similares. Pero Bender y Koller demostraron en 2020 que capturar distribución no es capturar significado — porque el significado surge de la relación entre lenguaje y mundo, y los modelos solo tienen acceso a la forma. El campo entero de NLP está construido sobre una hipótesis que es al mismo tiempo extraordinariamente productiva y filosóficamente insuficiente. Habitar esa tensión, sin resolverla apresuradamente, es una de las tareas intelectuales de esta cátedra.

Cuando un modelo de lenguaje dice «yo pienso que...», ocupa la posición gramatical de un sujeto sin serlo. Cuando genera un resumen de noticias, *construye acontecimiento* — en el sentido preciso que Eliseo Verón le dio al término: los medios no reflejan la actualidad, la producen discursivamente. Y cuando un LLM responde una pregunta con fluidez y aparente competencia, genera lo que Hito Steyerl llama *estupidez artificial*: no la ausencia de

inteligencia, sino la automatización de una racionalidad que opera con eficacia sin comprender nada de lo que dice. La distinción entre operar y comprender — entre producir secuencias estadísticamente probables y entender lo que esas secuencias significan — es una de las que esta cátedra se propone mantener viva.

Hay, además, una pregunta que Yuval Noah Harari plantea en *Nexus* y que atraviesa todo el cuatrimestre: ¿qué es información? La respuesta convencional la trata como dato que representa la realidad. Harari muestra que las redes de información nunca funcionaron así: desde los mitos religiosos hasta los algoritmos de recomendación, las redes de información son mecanismos de coordinación social que pueden operar con ficciones, propaganda o distribuciones estadísticas — y ser enormemente efectivas sin ser verdaderas. Los LLMs son, en esta perspectiva, la forma más potente de red de información inorgánica que jamás existió. No necesitan «saber» nada para organizar conductas, opiniones y decisiones a escala planetaria.

Frente a esto, el campo del NLP enfrenta un problema que no es solo técnico: de las más de 7.000 lenguas que existen en el mundo, menos de 20 son procesadas seriamente por los sistemas actuales, y una sola — el inglés — domina de forma aplastante. La hipótesis de Sapir-Whorf, que el film *Arrival* dramatiza con extraordinaria fuerza, plantea que la lengua no solo comunica el pensamiento sino que lo *configura*: cada lengua que queda fuera de un modelo es una forma de pensar el mundo que se pierde. Desde Argentina, donde el español ya es lengua de «segundo nivel» en NLP, esto no es abstracto — es la condición material desde la que trabajamos.

Como en la materia de procesamiento de imágenes, existe una operación que debemos aprender a hacer con rigor: **distinguir la invención del producto**. Un mecanismo de atención, una arquitectura transformer, un método de fine-tuning — esas son invenciones técnicas con su propia lógica. Pero lo que llega al mundo no es la invención: es el producto — el chatbot de una empresa, la API de un proveedor, el asistente integrado en una plataforma. Cada producto empaqueta la invención dentro de un modelo de negocio, una política de datos, un mercado. Confundir uno con otro — creer que la demo *es* la tecnología — es despolitización técnica.

El objetivo es formar técnicos que dominen la complejidad del procesamiento del lenguaje natural no para consumir APIs en abstracto, sino para intervenir con conocimiento de causa en un campo donde cada decisión de diseño tiene consecuencias — sobre qué se dice y qué se calla, sobre quién habla y quién es hablado, sobre qué lenguas cuentan y cuáles se invisibilizan, sobre qué futuros se habilitan y cuáles se clausuran.

2. Programa Oficial

Los contenidos técnicos formales de esta materia son los que establece el plan de estudios de la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del IFTS Nº 24 (código 2.2.3). El programa cubre 10 unidades que van desde los fundamentos del PLN y Deep Learning hasta modelos generativos, Transformers, consideraciones éticas y aplicaciones especializadas.

Esta Guía de Cátedra **no reemplaza ese programa sino que lo complementa**. Todo lo que figura en el programa oficial se va a trabajar. Lo que esta guía agrega es el marco de lectura, la bibliografía ampliada y las coordenadas críticas desde las cuales esos contenidos se abordan en el aula.

El programa oficial completo está disponible en el campus virtual de la cátedra.

3. Lecturas Obligatorias: 11 Fichas

Las lecturas obligatorias están organizadas en tres movimientos que acompañan el cronograma: primero la pregunta por qué es el lenguaje y qué es información, luego cómo lo modelamos y qué se pierde, y finalmente para quién, desde dónde y con qué consecuencias.

> *"Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo."*
>
> — Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921)

Bloque 1: ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es información?

Ficha 1 — Matías Barreto

Artículo de Medium (a definir por la cátedra)

Plataforma Medium. Lectura previa a la segunda clase.

Texto del profesor que establece la perspectiva de cátedra: la relación entre inteligencias generativas, cultura y creatividad. Funciona como declaración de principios y punto de partida para el cuatrimestre.

Pregunta orientadora: *¿Qué cambia en nuestra relación con la creatividad y la producción de sentido cuando las máquinas también «escriben»?*

Clase asignada: Clase 1 (17/03)

Ficha 2 — Émile Benveniste

De la subjetividad en el lenguaje (1958)

En Problemas de lingüística general, vol. I, cap. XXI. Siglo XXI Editores. ~10 páginas.

El lenguaje no es un instrumento de comunicación: es la condición de posibilidad de la subjetividad. El «yo» no preexiste al lenguaje — se constituye en el acto de decir «yo». Cuando un LLM dice «yo pienso», ¿hay alguien ahí, o es la forma gramatical de primera persona vaciada de sujeto?

Pregunta orientadora: *¿Puede existir un «hablante» sin subjetividad? ¿Qué implica que un modelo de lenguaje ocupe la posición enunciativa del «yo»?*

Clase asignada: Clase 2 (19/03)

Ficha 3 — Roland Barthes

Lección inaugural del Collège de France (1977) — o El susurro del lenguaje (a elección del docente)

Siglo XXI Editores. ~15 páginas.

Barthes argumenta que la lengua es «fascista»: no porque prohíba decir, sino porque obliga a decir de cierta manera. El lenguaje no es un medio transparente: es un sistema de poder que estructura lo pensable. Para NLP, la conexión es directa: un LLM entrenado sobre corpus de internet obliga a ciertas secuencias estadísticas, cerrando posibilidades discursivas.

Pregunta orientadora: *¿De qué maneras un modelo de lenguaje «obliga a decir» — y en qué se parece o se diferencia eso de cómo lo hace la lengua humana?*

Clase asignada: Clase 2–3 (19–26/03)

Ficha 4 — Yuval Noah Harari

Nexus: Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA (selección)

Debate, 2024. Introducción y capítulo sobre IA. ~40 páginas seleccionadas.

Harari argumenta que la información no es verdad: las redes de información son mecanismos de orden social que pueden funcionar con ficciones, mitos, propaganda o datos. Lo que importa no es si la información es verdadera sino si la red es efectiva para coordinar acción. Los LLMs son, en esta formulación, la forma más potente de red de información inorgánica que jamás existió. No necesitan ser «verdaderos» para ser efectivos — y ahí está el riesgo.

Pregunta orientadora: *¿Qué es información? ¿Qué diferencia hay entre una red de información humana y una algorítmica? ¿Un LLM necesita «decir la verdad» para ser efectivo?*

Clase asignada: Clase 3–4 (26–31/03)

Ficha 5 — Ferdinand de Saussure

Naturaleza del signo lingüístico

Curso de lingüística general, cap. I de la Primera Parte. Losada / Akal. ~8 páginas.

El signo lingüístico es la unión de un significante y un significado, y esa relación es arbitraria. No hay conexión natural entre la palabra y la cosa. Saussure distingue lengua (sistema) de habla (uso individual) — una distinción que un modelo de lenguaje colapsa: trabaja sobre la lengua estadística pero simula el habla individual.

Pregunta orientadora: *Un word embedding captura relaciones entre significantes. ¿Captura también relaciones entre significados — o son cosas diferentes?*

Clase asignada: Clase 5 (07/04)

Bloque 2: ¿Cómo lo modelamos y qué se pierde?

Ficha 6 — Eliseo Verón

Construir el acontecimiento (selección)

Gedisa, 1981. Capítulos seleccionados.

Verón muestra cómo los medios no reflejan la realidad sino que la producen discursivamente. La «actualidad» es un efecto de discurso, no un dato previo. Cuando un LLM genera un resumen de noticias o un análisis de sentimiento sobre un debate político, ¿está procesando información o está construyendo acontecimiento según las mismas lógicas que Verón identificó, ahora automatizadas y a escala?

Pregunta orientadora: *¿Qué diferencia hay entre «informar» y «construir el presente»? ¿Puede un LLM hacer una cosa sin la otra?*

Clase asignada: Clase 9–10 (21–23/04)

Ficha 7 — Vaswani, A. et al.

Attention Is All You Need (2017)

NeurIPS 2017. arxiv.org/abs/1706.03762. ~15 páginas.

El paper que inauguró la era de los Transformers. Propone reemplazar las RNN por mecanismos de atención puros, logrando paralelización y mejor captura de dependencias largas. Texto técnico fundacional: los estudiantes deben leer al menos un paper original de arquitectura.

Pregunta orientadora: *¿Qué problema resuelve el mecanismo de atención que las RNN no podían resolver — y qué nuevas limitaciones introduce?*

Clase asignada: Clase 13 (05/05)

Ficha 8 — Emily Bender & Alexander Koller

Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data (2020)

Proceedings of ACL 2020. aclweb.org/anthology/2020.acl-main.463. ~10 páginas.

Un argumento filosófico-técnico: un sistema entrenado solo sobre la forma del lenguaje no puede adquirir significado, porque el significado surge de la relación entre forma y mundo. La «octopus test»: un pulpo intercepta mensajes entre dos náufragos y aprende a generar respuestas estadísticamente plausibles. ¿Entiende algo?

Pregunta orientadora: *Si un modelo puede aprobar exámenes y mantener conversaciones, ¿necesita «entender» para ser útil — y eso importa?*

Clase asignada: Clase 17 (21/05)

Ficha 9 — Bender, Gebru, McMillan-Major & Shmitchell

On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? (2021)

Proceedings of FAccT '21, ACM. dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922. ~14 páginas.

El paper que provocó el despido de Timnit Gebru de Google. Los LLMs como «loros estocásticos»: reproducen patrones sin comprensión, con costos ambientales, sesgos inscriptos en los datos, y una ilusión de entendimiento. Texto fundacional de la crítica interna al campo de NLP — y lección sobre tensiones entre investigación y poder corporativo.

Pregunta orientadora: *¿Quién decide qué se publica y qué se censura en la investigación sobre IA? ¿Qué nos dice la historia de este paper sobre Big Tech y producción de conocimiento?*

Clase asignada: Clase 18 (26/05)

Bloque 3: ¿Para quién, desde dónde, con qué consecuencias?

Ficha 10 — Joshi, Santy, Budhiraja, Bali & Choudhury

The State and Fate of Linguistic Diversity and Inclusion in the NLP World (2020)

Proceedings of ACL 2020. aclweb.org/anthology/2020.acl-main.560. ~10 páginas. Se trabaja en diálogo con la hipótesis de Sapir-Whorf y el film Arrival (Villeneuve, 2016).

De las más de 7.000 lenguas del mundo, el NLP trabaja con menos de 20 de forma seria. El paper clasifica lenguas según su «suerte» en el ecosistema de NLP. Desde Argentina, donde el español ya es lengua de «segundo nivel», esto no es abstracto. La hipótesis de Sapir-Whorf plantea que la lengua configura el pensamiento: cada lengua que falta en un modelo es una forma de pensar el mundo que queda fuera del sistema.

Pregunta orientadora: *¿Es posible un NLP que no reproduzca la hegemonía lingüística del inglés? ¿Hay conceptos que solo existen en lenguas que ningún modelo ha entrenado?*

Clase asignada: Clase 22 (09/06)

Ficha 11 — Kate Crawford

Atlas of AI, capítulo «Classification» (2021)

Yale University Press / FCE (Atlas de inteligencia artificial, 2022), cap. 4. ~25 páginas.

Crawford muestra cómo los sistemas de clasificación heredan taxonomías históricas de poder. Cuando un modelo clasifica texto como «tóxico», «positivo» o «neutral», ¿quién definió esas categorías? ¿Qué cosmovisión está inscripta en la etiqueta?

Pregunta orientadora: *¿Un clasificador de sentimientos entrenado en inglés mide lo mismo cuando se aplica a español rioplatense? ¿Qué se pierde en la transferencia?*

Clase asignada: Clase 24 (16/06)

4. Lecturas Sugeridas

Las siguientes lecturas no son evaluables pero enriquecen y profundizan los ejes de las fichas obligatorias.

Lenguaje, retórica y construcción mediática del presente

Barthes, R. — el texto que no se haya elegido como obligatorio (Lección inaugural o El susurro del lenguaje).

Verón, E. — La semiosis social (1987), capítulos seleccionados. Circulación, desfase y reconocimiento.

Zelcer, M. — «Machine learning y lógicas semióticas.» Conecta la abducción peirceana con los sistemas de recomendación.

Escritura, creatividad y automatización

Carrión, J. & Taller Estampa — Los campos electromagnéticos (Caja Negra, 2023). Primera colaboración literaria en español entre humanos y GPT-2/GPT-3.

Goldsmith, K. — Escritura no creativa (Caja Negra). La apropiación textual como práctica literaria del siglo XXI, antes de que los LLMs la automatizaran.

Alineación, control y funciones de recompensa

Russell, S. — Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control (2019), capítulos 1 y 7. El problema de la alineación: diseñamos máquinas que optimizan objetivos, pero no sabemos especificar correctamente los objetivos. La máquina hace exactamente lo que le pedimos — y eso resulta catastrófico.

Krakovna, V. et al. — «Specification Gaming Examples in AI.» Lista colaborativa de casos documentados de reward hacking. Spreadsheet abierto con decenas de ejemplos reales donde el sistema optimiza la métrica pero no el objetivo real. URL: vkrakovna.wordpress.com/2018/04/02/specification-gaming-examples-in-ai/

Filosofía de la mente y cognición no-humana

Hayles, N. Katherine — Lo impensado: cognición inconsciente y la mente computacional (Caja Negra). La mayor parte de los procesos cognitivos ocurren por debajo de la conciencia. ¿«Pensar» requiere conciencia? ¿Qué pasa cuando los sistemas computacionales operan en zonas cognitivas que no son ni conscientes ni simplemente mecánicas?

Antikythera / Benjamin Bratton et al. — Modes of Cognition (modesofcognition.antikythera.org). Investigación especulativa sobre cognición no-humana y nuevas epistemologías.

Dependencia digital y Sur Global

Rikap, C. — Teoría de la dependencia digital (capítulo seleccionado). Cómo las Big Tech capturan conocimiento y reproducen asimetrías centro-periferia. La pregunta: ¿por qué entrenamos modelos en Google Colab, con APIs de empresas estadounidenses, desde Buenos Aires?

Redes de información (ampliación de Ficha 4)

Harari, Y. N. — 21 lecciones para el siglo XXI (2018). Diagnóstico de riesgos existenciales: vigilancia, trabajo, libertad. Complementa Nexus con foco en el presente inmediato.

5. Material Audiovisual

Obligatorio

Arrival (Denis Villeneuve, 2016). Film completo. Visionado previo a la clase 22. Dramatiza la hipótesis de Sapir-Whorf: aprender una lengua alienígena transforma la percepción del tiempo. El lenguaje no describe el mundo: lo configura.

Pregunta: ¿Puede un modelo de lenguaje entrenado en una lengua acceder a conceptos que solo existen en otra? ¿Qué se pierde en la traducción automática? ¿Hay formas de pensar que quedan fuera de un corpus anglocentric?

Her (Spike Jonze, 2013). Film completo. Visionado sugerido para la zona de clases 17–18 (modelos generativos y LLMs en la práctica). Un hombre se enamora de un sistema operativo con voz. La película dramatiza lo que Benveniste y Bender & Koller teorizan: un sistema de lenguaje que simula subjetividad tan convincentemente que genera vínculo emocional real. ¿Hay alguien ahí? ¿Importa si no lo hay?

Pregunta: ¿Qué sucede cuando un sistema de lenguaje ocupa la posición del «yo» de forma tan convincente que genera empatía, afecto o confianza? ¿Eso es comunicación o simulación? ¿Importa la diferencia?

Técnico (recomendado para clases 13–18)

3Blue1Brown (en español): Serie sobre LLMs y Transformers. Recursos didácticos visuales de primer nivel.

• Cap. 5: «¿Qué es un GPT? Introducción visual a los Transformers» — https://youtu.be/LPZh9BOjkQs

• Cap. 6: «Atención en los Transformers explicado visualmente» — https://youtu.be/eMlx5fFNoYc

• Cap. 7: «¿Cómo podrían los LLM almacenar hechos?» — https://youtu.be/9-Jl0dxWQs8

Sugerido

The Secret Rules of Modern Living: Algorithms (BBC, 2015). Documental dirigido por David Briggs. El profesor Marcus du Sautoy desmitifica el mundo oculto de los algoritmos: de dónde vienen, cómo funcionan y qué han logrado en 2.000 años de historia. Ideal para las primeras clases como introducción accesible al pensamiento algorítmico.
https://www.youtube.com/watch?v=_kJCqcSyR3M

Harari, Y. N. — «AI and the Future of Humanity» (Frontiers Forum). Conferencia donde Harari condensa las tesis de Nexus sobre redes de información, IA y los riesgos de sistemas que no necesitan ser verdaderos para ser efectivos. Ideal como complemento de la Ficha 4 o como alternativa para estudiantes que prefieran video. https://www.youtube.com/watch?v=LWiM-LuRe6w

Stuart Russell — «3 principles for creating safer AI» (TED Talk). El problema de la alineación en 15 minutos. https://www.ted.com/talks/stuart_russell_3_principles_for_creating_safer_ai

Carrión, J. + Adler, J. — Charla en MALBA sobre Los campos electromagnéticos. La escritura humano-máquina como práctica artística. Buscar en YouTube: «Carrión campos electromagnéticos MALBA».

6. Nota Metodológica

Este documento es un **documento de trabajo** que complementa el programa oficial de la materia. No lo reemplaza ni lo contradice: lo expande.

La dimensión coyuntural de algunos materiales (particularmente los referidos a la construcción mediática del presente y la palabra en los medios de comunicación) responde al presente en que se dicta esta cursada —primer cuatrimestre de 2026— y podrá ser actualizada en futuras ediciones. El eje permanente no es un tema específico sino una pregunta: *¿qué hace el lenguaje cuando lo opera una máquina, y qué consecuencias tiene eso sobre el sentido, los sujetos y las sociedades?*

El cronograma, las lecturas asignadas y la selección de fichas están sujetos a ajustes en función del progreso del grupo. Los cambios se comunicarán con la debida antelación a través del campus virtual.

> *"Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo."*
>
> — Ludwig Wittgenstein